

가장 긴 증가하는 부분 수열 5

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
3 초	512 MB	48070	17210

문제

수열 A 가 주어졌을 때, 가장 긴 증가하는 부분 수열을 구하는 프로그램을 작성하시오.

예를 들어, 수열 $A = \{10, 20, 10, 30, 20, 50\}$ 인 경우에 가장 긴 증가하는 부분 수열은 $A = \{10, 20, 10, 30, 20, 50\}$ 이고, 길이는 4이다.

입력

첫째 줄에 수열 A 의 크기 N ($1 \leq N \leq 1,000,000$)이 주어진다.

둘째 줄에는 수열 A 를 이루고 있는 A_i 가 주어진다. ($-1,000,000,000 \leq A_i \leq 1,000,000,000$)

출력

첫째 줄에 수열 A 의 가장 긴 증가하는 부분 수열의 길이를 출력한다.

둘째 줄에는 정답이 될 수 있는 가장 긴 증가하는 부분 수열을 출력한다.

예제 입력 1

6

10 20 10 30 20 50

예제 출력 1

4

10 20 30 50

출처

- 문제를 만든 사람: [baekjoon](#)
- 데이터를 추가한 사람: [harinboy](#), [jh05013](#), [kkw564](#), [ldw0318](#), [minho6428](#), [sohnryang](#), [surung9898](#), [yeo2507](#)

- 빠진 조건을 찾은 사람: [Acka](#)

비슷한 문제

- [11053번. 가장 긴 증가하는 부분 수열](#)
- [11054번. 가장 긴 바이토닉 부분 수열](#)
- [11055번. 가장 큰 증가하는 부분 수열](#)
- [11722번. 가장 긴 감소하는 부분 수열](#)
- [12015번. 가장 긴 증가하는 부분 수열 2](#)
- [12738번. 가장 긴 증가하는 부분 수열 3](#)
- [14002번. 가장 긴 증가하는 부분 수열 4](#)

알고리즘 분류

- [이분 탐색](#)
- [역추적](#)
- [가장 긴 증가하는 부분 수열 문제](#)